

3.5.1 多处理机系统概述

多处理机（Multi Processor）具有两个或两个以上的处理机，共享 I/O 子系统，在操作系统统一控制下，通过共享主存或高速通信网络进行通信，协同求解一个个复杂的问题。多处理机通过利用多台处理机进行多任务处理来提高速度，利用系统的重组能力来提高可靠性、适应性和可用性。

1. 多处理机与并行处理机的比较

并行处理机是基于 SIMD 结构的，即在增加硬件资源的同时对多个数据进行类似的处理。并行处理机只有一个控制器，但有多个处理单元。在控制器的控制下，所有处理单元进行同样的运算，不同的是进行运算的数据不同。如果是非并行计算的程序部分，则由控制器完成。因此，并行处理机特别适合于矩阵（向量）计算，它也被称为矩阵处理机（向量处理机或阵列处理机）。

多处理机与并行处理机相比，有很大的差别，其根源就在于两者的并行性的层次不同。下面，从 5 个方面对并行处理机和多处理机进行比较分析。

（1）结构灵活性。并行处理机的结构主要是针对数组（向量）处理算法而设计的，其特点是处理单元众多，但只需设置有限和固定的处理机之间的互连通路，即可满足高并行性算法的需要；多处理机则应有较强的通用性，能适应更为多样的算法，具备更为灵活多变的系统结构，以实现各种复杂的处理机之间的互连模式，同时，还要解决共享资源的冲突问题。

（2）程序并行性。并行处理机实现操作一级的并行，程序并行性的识别较易实现，可由程序员在编制程序中加以掌握，或由向量化编译程序协助；多处理机实现任务级的并行，再加上系统通用性的要求，就使程序并行性的识别难度较大。

（3）并行任务派生。并行处理机采用 SIMD 方式，由指令本身就可以启动多个处理部件并行工作；多处理机采用 MIMD 方式，一个程序中存在多个并发的程序段，需要专门的指令来表示它们的并发关系以控制并发执行，以便一个任务开始被执行时，就能派生出可与它并行执行的另一些任务。这个过程称为并行任务派生。

（4）进程同步。并行处理机所有处于活动状态的处理单元同时执行共同的指令操作，受同一个控制器控制，工作自然是同步的；多处理机在同一时刻，不同的处理机执行着不同的指令，由于执行时间互不相等，故它们的工作进度不会也不必保持相同。

（5）资源分配和进程调度。并行处理机的处理单元数目是固定的，且受同一控制器的控制，程序员只能利用屏蔽手段来设置部分处理单元为不活动状态，以改变实际参加操作的处理单元数目；多处理机需要使用的处理机数目没有固定要求，各个处理机进入或退出任务的时刻互不相同，所需共享资源的品种、数量又随时变化，因此，存在资源分配和进程调度问题，该问题能否很好地解决，直接影响整个多处理机系统的工作效率。

2. 多处理机系统的分类

多处理机有多个处理单元，这就产生了多个处理单元如何访问内存的问题。通常有两种方式：共享存储方式和分布式存储方式。